

主动射流式船舶风力辅助推进装置

一维设计参考手册

初始版本：2026 年 7 月

声明

本手册用于主动射流式船舶风力辅助推进装置的一维方案设计与初步参数核算。

本手册所采用的船舶参数、计算模型和设计假设主要用于概念设计、方案比较和数量级校核。相关计算结果不应直接作为船舶建造、设备制造或实际工程应用的最终依据。

在详细设计阶段，应结合船厂提供的型线图、静水力曲线、装载手册、主机性能数据以及相关船级社规范，对本手册中的计算方法和参数进行进一步验证与修正。

科技创新训练营

2026 年 7 月

目录

第零章 课程简介	3
第一章 船舶及动力系统模拟	4
1.1 货运船舶基本参数及特性	4
1.2 船体阻力模拟	5
1.2.1 排水量 (displacement) 计算	6
1.2.2 浸水面积的计算	6
1.2.3 船在航行中的阻力计算	7
1.3 动力系统	8

第零章 课程简介

本课程绕船舶风力辅助推进系统，特别是主动射流式帆翼的初步设计与工程应用展开。课程以大型散货船为设计对象，引导学生从船舶主尺度、航速、阻力、主机功率和环境风况等基础参数出发，建立一套可计算、可修改、可扩展的风力辅助推进系统设计方法。

课程将重点介绍如何利用 Python 搭建低阶性能分析与初步设计框架。学生将学习风速转换、主动射流式帆翼升力和阻力的计算、气动力在船舶纵向和横向上的分解、推力与侧向力评估等。在此基础上，学生还将分析主机负荷、燃油消耗、船舵能力和船体布置等工程约束，并通过比较不同风速、风向、翼面积、喷流动量系数和攻角下的系统性能。

课程强调“计算—设计—验证”的完整工程流程。Python 模型得到的翼面积、弦长、展长、喷口尺寸、安装位置和载荷等参数，将作为后续 CAD 建模的输入；二维 CFD 课程获得的升力系数、阻力系数及压力差数据，也可以重新导入低阶模型，用于修正气动性能和风机功率预测。通过这一过程，学生能够理解数值计算、空气动力学、船舶推进和工程设计之间的联系。

完成课程后，学生将能够独立构建一个基础的喷气帆初步设计程序，完成典型工况计算和参数敏感性分析，并形成可用于 CAD 建模和后续 CFD 验证的初步设计方案。

第一章 船舶及动力系统模拟

风助力系统可以有效地利用船舶航行中的风能，为船舶提供免费的推进力，从而实现减少燃油使用量和降低二氧化碳排放。风助力系统的设计必须与船舶本身的阻力、动力系统相结合才能实现最佳的系统性能。尤其对于已经在运行的船只，风助力系统的设计要在给定的船体和动力系统下进行。

如图1.1所示，假设船舶在向 y 方向以 U_{ship} 的速度前进。船舶在前行过程中会遇到阻力 R (resistance)。为了克服阻力，发动机带动螺旋桨会提供向前的推力 $F_{y,prop}$ 。在匀速运动时，推力与阻力应该相平衡，也即 $R = F_{y,prop}$ 。显然，船的阻力会由于船运行的速度，海上的风浪等等产生变化，发动机和螺旋桨就要相应做出调整以维持目标速度。

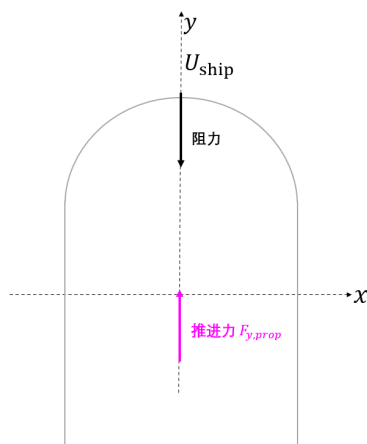


图 1.1: 船的阻力与螺旋桨的推力示意

这一章的主要目的是建立基本的船模型，计算在没有加装风助力系统的情况下，船舶的燃油消耗。其中，1.1 给出船舶的具体参数和特性。1.2 计算船体的阻力，1.3 计算发动机和螺旋桨的工况。通过这章内容，同学们可以得到一个基本的船模型，为后面的风助力系统做准备。

1.1 货运船舶基本参数及特性

这里以世界上最大的矿砂船 Valemax 为例。目标货运船舶的初始参数如表 1.1 所示。这里的水面长度，吃水深度是船在装载了额定货物以后船没入水中的深度。注意各个物理量的单位。

说明：载重吨位 (DWT) 表示船舶可装载的货物、燃油、淡水、备品和人员等总质量。总长度，垂线间长和水面长度如1.2所示。螺旋桨的效率为 $\eta_{prop} = F_{y,prop} \cdot U_{\text{ship}} / P_{\text{shaft}}$,

表 1.1: 货运船舶基本参数

参数	单位	数值
总长度 L_{OA}	米	362
垂线间长 L_{pp}	米	352
水面长度 L_{WL}	米	358
船宽 B	米	65
吃水深度 T	米	23
载重吨位 DWT	吨	400,000
设计航速 U_{ship}	节	15
主发动机设计功率 $P_{engine,design}$	千瓦	30100
螺旋桨效率 η_{prop}	-	75%
船舵最大横向力 $F_{x,rudder}$	牛顿	$\pm 5000,000$

衡量螺旋桨把轴功多大程度转换成船前进的推力 $F_{y,prop}$ 。其中 P_{shaft} 是螺旋桨得到的轴功。更多细节在 1.3 介绍。

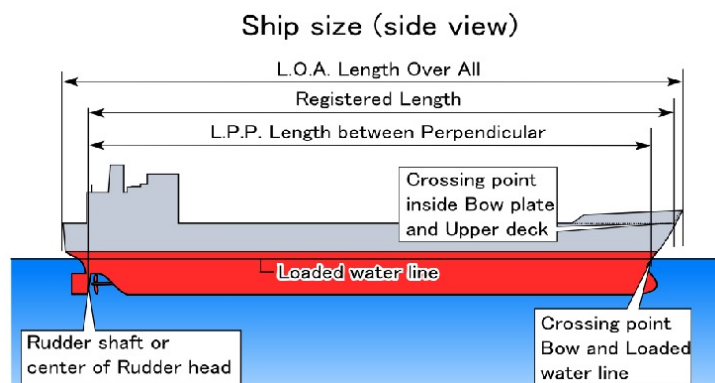


图 1.2: 船舶主尺度。

来源: <https://marinegyaan.com/wp-content/uploads/2016/09/REGISTERED-LENGTH.jpg>

1.2 船体阻力模拟

由于海面风浪的多样性，船体结构的复杂性，精确的船体阻力计算比较复杂。一般来说，船前进要克服的阻力可以分为摩擦阻力，涡流阻力和兴波阻力。我们这里仅考虑摩擦阻

力。先来计算船的排水量和浸水面积。

1.2.1 排水量 (displacement) 计算

船舶排水体积可采用方形系数法进行一维估算：

$$\nabla = L_{pp} \cdot B \cdot T \cdot C_B, \quad (1.1)$$

式中：

∇ 排水体积 (displacement volume)，单位为立方米；

L_{pp} 垂线间长，单位为米；

B 型宽 (beam)，单位为米；

T 设计吃水深度 (draught)，单位为米；

C_B 方形系数，无量纲，这里取 0.85。

海水中的质量排水量为：

$$\Delta = \rho_{\text{water}} \cdot \nabla, \quad (1.2)$$

其中，标准海水密度可在初步计算中取 $\rho_{\text{water}} = 1025 \text{ kg/m}^3$ 。

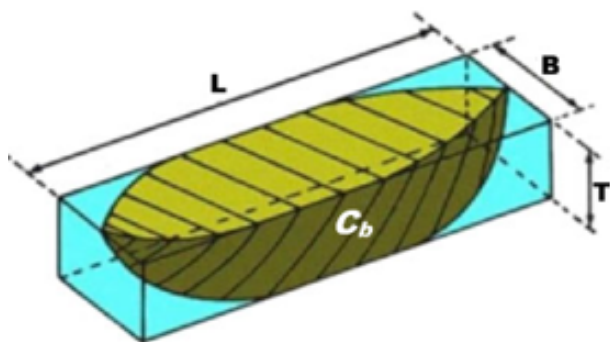


图 1.3: 排水量示意图

1.2.2 浸水面积的计算

浸水面积 (wetted surface area) 可采用 Denny formula 进行估算：

$$A_{\text{wet}} = 1.7 \cdot L_{\text{pp}} \cdot T + \nabla / T, \quad (1.3)$$

[浸水面积的计算有不同的模型，这里选用其中一种，更多信息可以参考文献 Moser, C.S., Wier, T.P., Grant, J.F., First, M.R., Tamburri, M.N., Ruiz, G.M., Miller, A.W. and Drake, L.A., 2016. Quantifying the total wetted surface area of the world fleet: a first step in determining the potential extent of ships' biofouling. *Biological Invasions*, 18(1), pp.265-277.]

1.2.3 船在航行中的阻力计算

阻力的计算可以使用 Holtrop-Mennen 方法

$$R_{H,y} = k_1 R_f + R_{app} + R_w, \quad (1.4)$$

这里 R_f 是摩擦阻力， R_{app} 是附加阻力， R_w 是兴波阻力，我们这里只考虑摩擦阻力，也是主要的阻力成分，即假设 $R_{app} = 0$ ， $R_w = 0$ 。所以船体总阻力为：

$$R_{H,y} = k_1 \cdot R_f, \quad (1.5)$$

其中， k_1 取 1.68，考虑粘性压力。

[感兴趣的同学可以了解更多关于 k_1 的知识 Terziev, M., Tezdogan, T., Demirel, Y.K., Villa, D., Mizzi, S. and Incecik, A., 2021. Exploring the effects of speed and scale on a ship' s form factor using CFD. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 13, pp.147-162.]

摩擦力计算可以通过下式进行，其中 A_{wet} 已经在1.2.2里介绍过。

$$R_f = CF \cdot 0.5 \cdot \rho_{\text{water}} \cdot A_{\text{wet}}, \quad (1.6)$$

摩擦系数计算采用 ITTC-1957 模型：

$$CF = 0.075 / (\log_{10}^{Re} - 2)^2, \quad (1.7)$$

雷诺数计算：

$$Re = U_{\text{ship}} \cdot L_{\text{WL}} / \nu_{\text{water}}, \quad (1.8)$$

这里取 $\nu_{\text{water}} = 1.139 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 。 $\rho_{\text{water}} = 1025 \text{kg}/\text{m}^3$ 。

说明：这里采用简化了的船阻力模型，忽略由于浪，空气，以及其他船体结构带来的阻力。这样的假设对此次夏令营设计已经足够。

1.3 动力系统

船舶的动力系统形式有很多种。Valmax 船多以柴油发动机带动螺旋桨, 如图1.4所示。发动机和螺旋桨之间有齿轮箱等机械传动系统。实际中每一个环节都存在一定的能量损失, 但是在此次练习中, 仅考虑发动机和螺旋桨的能量损失。另外, 在实际运行过程中, 根据船的航行速度的改变, 所需的推进力会有所不同, 也即偏离设计工况点。当船需要更高或者更低的推进力时, 就需要调节发动机的转速, 齿轮箱的传动比等来实现。

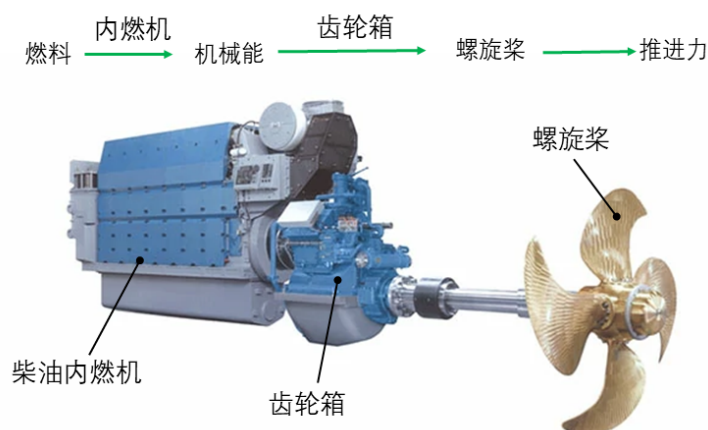


图 1.4: 船舶动力系统示例

前面公式1.5已经计算了船前进需要克服的阻力 $R_{H,y}$ 。那么由力的平衡可以知道, 螺旋桨提供的有效推力与阻力大小相等, 方向相反。有了螺旋桨的有效推力以后, 可以通过螺旋桨的效率来计算螺旋桨需要的轴功。

$$F_{y,prop} = R_{H,y} \quad (1.9)$$

$$P_{shaft} = \frac{F_{y,prop} \cdot U_{ship}}{\eta_{prop}} \quad (1.10)$$

螺旋桨需要的轴功由发动机来提供。这里忽略由传动系统带来的损失, 也即

$$P_{engine} = P_{shaft} \quad (1.11)$$

此例中 Valemax 船舶装载 MAN B&W S80ME-S 低速两冲程柴油发动机。发动机的设计功率如表1.1所示, 设计功率为 30100kW. 这里就可以得到载荷的百分比 x_{opt} (operational load percentage):

$$x_{opt} = \frac{P_{engine}}{P_{engine,design}} \quad (1.12)$$

发动机的性能指标之一是燃油消耗率 (SFOC, specific oil fuel consumption), 是指发动机以一千瓦的功率工作时的燃油消耗量, 代表着内燃机的效率, 也就是把燃料的化学能

转化为内燃机曲轴的机械能的能力。可以想象，在不同的工况下，内燃机的效率是有变化的。

* 感兴趣的同学可以尝试把 $SFOC$ 转化成发动机的效率。

对于这款发动机来说，在设计工况点（功率等于额定功率，即 30100kW）的燃油消耗率为 168.6 g/kWh。非设计工况下的燃油情况如表1.2所示。由于产品的手册上只给出了几个工况点，这里建议利用这些数据对发动机的燃油消耗率进行拟合。假设载荷为 x ，则可以通过拟合得到 a, b, c 。

$$SFOC = ax^2 + bx + c, \quad (1.13)$$

可以观察到，燃油消耗率在大约 75% 负载附近是最低的。过高或者过低的载荷都会导致燃油消耗率的上升。对于一个已经建造好的船舶来说，加装风助力设备一定会导致发动机和螺旋桨偏离之前的运行工况点。可以想象，如果系统匹配不合理，甚至会导致燃油消耗率的上升，大大削减系统的有效性。因此，风助力系统的设计不可避免地要考虑到船及其发动机与帆翼的匹配，而不能仅仅局限于考虑帆翼本身的性能。

接下来我们就可以得到实际的 $SFOC$ ：

$$SFOC_{opt} = ax_{opt}^2 + bx_{opt} + c, \quad (1.14)$$

再结合发动机的功率，就可以得到实际的燃油消耗质量流量：

$$\dot{m}_{fuel,baseline} = SFOC_{opt} \cdot P_{engine} \quad (1.15)$$

表 1.2: 主发动机燃油消耗率 [单位：g/kWh]

载荷	燃油消耗率
100%	168.6
75%	166.5
50%	169
25%	185.1

注意：在此次设计中，假设：

- 齿轮等传动的效率为 100%
- 螺旋桨把获得的机械能的 75% 转化为了船的推力，也即螺旋桨效率为 75%
- 螺旋桨为可变桨距螺旋桨，效率不变

作业：用 python 进行船舶模拟，输入量为船的运行速度，输出量为燃油消耗量 (g/h)。同学们也可以改变船的运行速度，观察燃油消耗质量流量的变化。